

# 黄韦茗

m230060@e.ntu.edu.sg | +65 88252349 | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | 中文 (母语)

## 教育背景

### 南洋理工大学 (NTU), 新加坡

2023年8月 – 2027年5月

- 计算机工程荣誉学士, 副修数据分析
- 荣誉学位 (Distinction); 当前CGPA: 4.25/5.00
- **核心相关课程:** 数据结构与算法, 数字控制与传感器, 线性代数, 数据科学与人工智能

### 香港科技大学 (HKUST), 香港

2026年1月 – 2026年5月

学期交换 — 机器人、计算机视觉与具身智能方向

- 本科课程: 智能机器人与具身智能, 嵌入式人工智能系统, 计算机视觉深度学习, 机器学习
- 研究生课程: 深度2D与3D视觉场景理解, 航空机器人学导论

## 荣誉奖项

- **NTU President Research Scholar (URECA)** — 本科生研究学者
- **季军** — Robonation RoboSub 2026 国际水下机器人大赛 (International Level)
- **冠军** — 新加坡 AUV 挑战赛 SAUVC 2025 (International Level)
- **半决赛十强 & 最佳新秀奖** — Robonation RoboSub 2025 (International Level)
- **入围决赛** — HacX @ HTX 2025
- **入围决赛** — NTU Escendo @ Garage EEE 2025 (School Level)
- **第9名** — Ocean Exploration Video Challenge, MATEROV 2024 (International Level)

## 技能专长

- **编程语言:** Python, C, C++, Java
- **机器人与自主系统:** ROS 2, Isaac ROS, Nav2, NVBlox, MoveIt 2, ArduPilot, PX4, Behavior Trees, SLAM, 传感器融合 (EKF/UKF), PID 控制, rmw\_zenoh
- **人工智能与计算机视觉:** PyTorch, LeRobot ( $\pi_{0.5}$ ), Hugging Face, YOLO, OpenCV, Roboflow
- **仿真与可视化:** Isaac Sim, Gazebo, MuJoCo, Foxglove, Rerun, Trackio
- **工具与开发环境:** Git, Docker, Linux/Ubuntu, WSL, Pixi (Conda/PyPI包管理器)
- **硬件平台:** NVIDIA Jetson, 树莓派 (Raspberry Pi), Holybro Pixhawk, STM32, ESP32, Intel RealSense 深度相机
- **通用能力:** 技术领导力, 系统思维, 项目管理, 跨领域协作

## 工作与科研经历

### Mecatron (NTU 水下机器人队)

2024年8月 – 至今

顾问 | 前队长兼感知组负责人

- **社团与技术领导:** 作为队长管理60人规模的机器人社团, 并带领10人感知工程团队; 现任顾问, 指导技术治理、系统架构设计与内部行政。
- **系统架构与自主规划:** 采用 **BehaviorTree.CPP (C++)** 架构模块化 ROS 2 软件栈, 实现状态机任务序列化与 **SITL 在线仿真**, 使水下实测调试时间缩短 ~40%。
- **3D计算机视觉与感知流水线:** 开发结合 **YOLO 目标检测** 与 **Depth Anything v3** 的水下感知栈, 实现实时3D目标定位与视觉导航; 开展双目立体视觉实验, 提升低能见度环境下的空间感知。
- **课程与工作坊导师:** 设计并交付涵盖计算机视觉 (CNN、YOLO模型部署) 与 ROS 2 考核工作坊的技术培训, 培训 150+名NTU学生, 并迎新入职10+名核心感知工程师。
- **竞赛战绩:** 软件与感知贡献直接助力水下机器人 (AUV) 斩获 **SAUVC 2025 冠军**、**RoboSub 2025 全球十强兼最佳新秀奖** 及 **RoboSub 2026 全球季军**。

### 香港科技大学郑家纯机器人研究所 (CKSRI, HKUST)

2026年3月 – 2026年5月

本科研究助理 (RA) | Supervised by Prof. Ling Shi (Director, CKSRI)

- **移动操控机器人系统集成:** 完成搭载 **AgileX Piper 6**自由度机械臂 的 **AgileX Scout Mini 4WD UGV** 移动操控全栈软硬件 Bring-up, 配置 **ugv\_sdk C++** CAN 总线通信与 **scout\_ros2** 节点生命周期。
- **无IMU激光里程计与SLAM导航:** 集成 **Richbeam 2D LiDAR (Lakibeam-ROS2\_Driver)** 与 **rf2o\_laser\_odometry**, 在无 IMU 的机器人上实时计算基于距离流的 2D 基座里程计; 结合 **Nav2** 与 **反光标记物强度跟踪**, 实现亚厘米级基座定位。
- **MoveIt 2 轨迹规划与公开展示:** 在 Piper 机械臂上开发用于下棋互动的 **MoveIt 2** 运动规划流水线, 在 **第二届港科大AI电影节** 现场部署, 实现 **<1mm 定位误差**, 连续稳定运行 **>8小时**。

### SkyrisAI

2025年12月 – 2026年1月

ROS 架构工程师

- **ROS 2 系统架构与 Aerostack 集成:** 为自主飞行伴侣机器人架构模块化 ROS 2 软件栈, 探索 **Aerostack2** 框架以统一

底层飞行控制与高层任务调度。

- **视觉惯性 SLAM 与 VIO 评估:** 在 Gazebo SITL 仿真中对视觉惯性里程计 (VIO) 与 SLAM 流水线 (包括 VINS-Fusion) 进行基准测试与评估, 优化动态飞行姿态下的 3D 定位精度。
- **行为树与自主主人追踪:** 编写自定义 **Behavior Tree** 动作节点与状态机逻辑, 实现实时主人追踪行为与多层安全保底机制。

新加坡内政科技局 (HTX)

2025年5月 – 2025年12月

人工智能与机器人工程实习生

- **Jetson-Pixhawk “通用核心” 系统架构:** 构建结合 NVIDIA Jetson (高层AI) 与 Pixhawk 6C Mini (通过 FastDDS / micro-ROS 桥接 ArduPilot 陆行车) 的模块化多领域自主栈, 在 UGV、UAV 及 AUV 平台上打造可复用的软硬件基础。
- **NVIDIA Isaac ROS NVBlox 与 Nav2 集成:** 在 Jetson Orin 上配合 Intel RealSense D435i 部署 CUDA 加速的 Isaac ROS NVBlox (3D建图达 4.9 FPS, 5cm 体素大小, 63% GPU 负载), 将实时 3D 代价图实时流式传输至 Nav2 用于基于视觉的避障。
- **系统瓶颈剖析与遥测:** 使用 Foxglove Studio 与 jetson-stats 剖析实时 DDS 队列饱和度、序列化延迟与 CUDA 内存争用, 为 AGX Orin 迁移确立硬件需求。
- **智能体 AI 集成与任务规划:** 集成 NASA JPL ROSA (ROS Agent), 实现自然语言认知任务规划与动态 ROS 工具执行, 指令调度延迟 < 2秒。

## 项目与研究经历

基于场景图的移动操控语义世界模型规划

2026年8月 – 至今

NTU 毕业设计 (FYP) | Supervised by Prof. Yoonchang Sung (NTU) & Dr. Dikai Liu (NVIDIA)

- **系统架构与研究重点:** 针对图世界模型 (Graph World Models) 进行文献综述与架构设计, 扩展 3D 功能场景图, 引入用于移动操控任务的闭环物理可行性验证。
- **技术方法:** 探索视觉语言模型 (VLMs), 在电机执行前评估基座站姿定位偏移量 ( $\Delta x, \Delta y$ ) 及运动学可达性约束, 防止动作失效。

VLASH-Piper: 边缘端实时异步 VLA 部署 | [GitHub](#)

2026年2月 – 2026年5月

港科大 COMP4901D (嵌入式AI系统) | 最佳项目亚军奖 (Best Project Runner-Up)

- 微调  $\pi_{0.5}$  视觉-语言-动作 (VLA) 策略, 并集成 Hugging Face LeRobot (v0.4.1) 通过 CAN 总线控制 AgileX PIPER 6 自由度机械臂。
- 部署于 NVIDIA Jetson AGX Orin, 采用多线程异步推理 (VLASH 框架) 解耦图像编码与模型执行, 实现 30Hz 实时控制循环 (<35ms 延迟), 支持 Zero-shot 桌面操控。

Underwater DA3: 用于 AUV 深度估计的 LoRA 微调 | [GitHub](#)

2026年2月 – 2026年5月

港科大 COMP4471 (计算机视觉深度学习)

- 针对水下环境适配 Depth Anything 3 (DA3) Mono Metric Large 模型, 在 DINOv2-L ViT 主干中注入 rank-8 LoRA 以克服光线衰减与背向散射。
- 在 NVIDIA A100 GPU 上使用 SILog + Sobel 梯度损失训练, 在 MIMIR-UW 海床基准测试中使 AbsRel 误差降低 59%, 并将  $\delta < 1.25$  精度从 0.94% 提升至 56.8%。
- 将逐像素米级深度与 YOLOv11-seg 实例分割掩码及卡尔曼滤波目标跟踪融合于 ROS 2 Jazzy AUV 3D 定位栈中。

面向大规模 3D 场景理解扩展 LLaVA-3D | [GitHub](#)

2026年2月 – 2026年5月

港科大 COMP5422 (3D视觉场景理解) | Supervised by Prof. Dan Xu

- 为 LLaVA-3D 扩展即插即用的压缩策略 (注意力分段剪枝、空间 K-Means 聚类), 在无需重训基座模型的前提下提升 3D 大多模态模型的扩展性。
- 空间 K-Means 聚类 ( $K = 512$ ) 将 Token 数量从 ~3,096 压缩至 512 (~6倍压缩率), 同时将 ScanQA 验证集 EM@1 准确率从 46.2% 提升至 48.8%。

水下自主航行器的视觉语言行为规划

2024年8月 – 2025年5月

NTU URECA 研究项目 (CCDS24070) | Supervised by Assoc Prof Nicholas Vun | Awarded NTU President Research Scholar

- 在 25W 功耗预算下将 4-bit AWQ 量化的 VILA 视觉语言模型 (VLM) 部署于 NVIDIA Jetson Orin NX (16GB, Jetson AI Lab Docker 容器), 用于泳池 AUV 作业 (~3.1s 延迟)。
- 将交互式视觉问答 (VQA) 与 NanoDB 向量数据库集成, 查询行为组件并组装 XML 行为树 (BT), 通过 ROS 2 中的 BehaviorTree.CPP 执行。
- 在 SITL 仿真与实物泳池试验中验证端到端流水线, 完成基础自主动作 (识别障碍物、转向避障及基础移动)。